Презентация по лабораторной работе №5

Построение графиков

Компьютерный практикум по стат. анализу данных

2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Танрибергенов Эльдар
- студент 4 курса из группы НПИбд-01-22
- ФМиЕН, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — освоить синтаксис языка Julia для построения графиков.

Задачи

- Построить графики

Результаты

Стандартное построение графиков

```
[11]: using Plots
      # задание опций при построении графика
      # (название кривой, подписи по осям, цвет графика):
      plot(x,y,
      title="A simple curve",
      xlabel="Variable x",
      ylabel="Variable y",
      color="blue")
```

[11]:

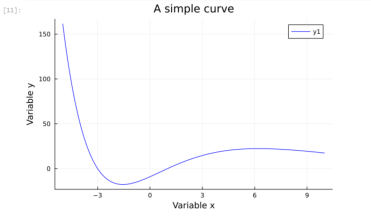

Рис. 1: Построение графика при помощи gr()

```
[18]: pyplot()
      # задание опций при построении графика
      # (название кривой, подписи по осям, цвет графика):
      plot(x,y,
      title="Простая кривая",
      xlabel="Переменная x",
      ylabel="Переменная y",
      color="blue")
```

[18]:

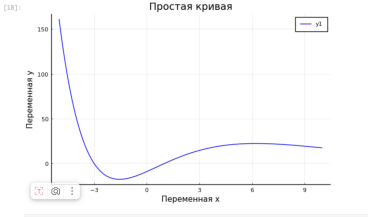

Рис. 2: Построение графика при помощи pyplot()

Опции при построении графика

- Пример графика функции sin(x) и графика разложения этой функции в ряд Тейлора

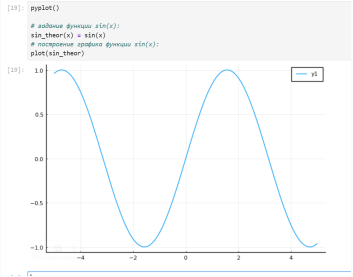

Рис. 3: График функции sin(x)

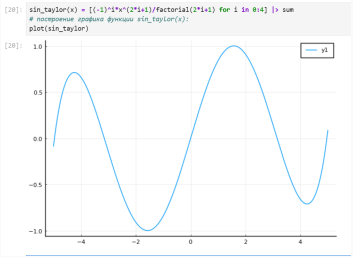

Рис. 4: График функции разложения исходной функции в ряд Тейлора

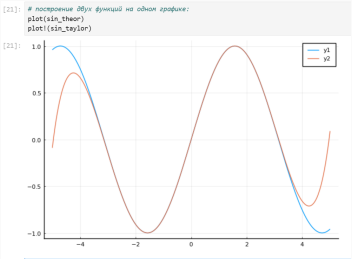

Рис. 5: Графики исходной функции и её разложения в ряд Тейлора

Опции при построении графика

```
[22]: plot(
      # функция sin(x):
      sin_taylor,
      # подпись в легенде, цвет и тип линии:
      label = "sin(x), разложение в ряд Тейлора",
      line=(:blue, 0.3, 6, :solid),
      # размер графика:
      size=(800, 500),
      # параметры отображения значений по осям
      xticks = (-5:0.5:5),
      yticks = (-1:0.1:1),
      xtickfont = font(12, "Times New Roman"),
      ytickfont = font(12, "Times New Roman"),
      # подписи по осям:
      ylabel = "y",
      xlabel = "x",
      # название графика:
      title = "Разложение в ряд Тейлора",
      # поворот значений, заданный по оси x:
      xrotation = rad2deg(pi/4),
      # заливка области графика цветом:
      fillrange = 0,
      fillalpha = 0.5,
      fillcolor = :lightgoldenrod,
      # задание цвета фона:
      background_color = :ivory
      )
      plot!(
      # функция sin_theor:
      sin_theor,
      # подпись в легенде, цвет и тип линии:
      label = "sin(x), теоретическое значение",
      line=(:black, 1.0, 2, :dash))
```

Рис. 6: Добавление различных опций

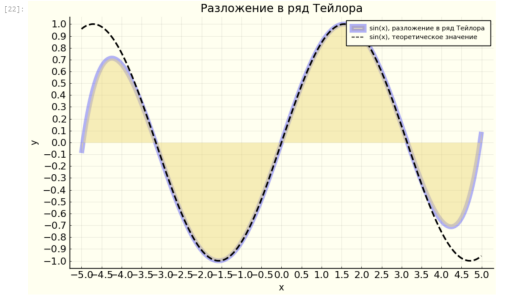

Рис. 7: Вид графиков после добавления опций при их построении

Точечный график

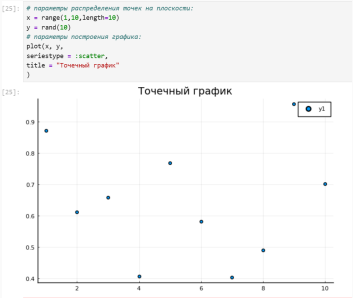

Рис. 8: График десяти случайных значений на плоскости

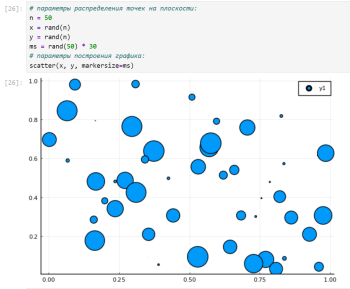

Рис. 9: График пятидесяти случайных значений на плоскости с различными опциями отображения

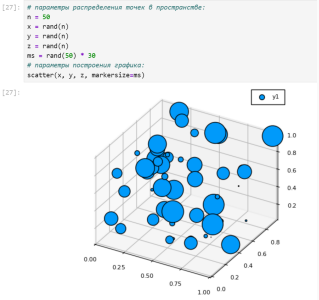

Рис. 10: График пятидесяти случайных значений в пространстве с различными опциями отображения

Аппроксимация данных

```
[28]: # массив данных от 0 до 10 с шагом 0.01:
x = collect(0:0.01:9.99)
# экспоненциальная функция со случайным сдвигом значений:
y = exp.(ones(1000)*x) + 4000*randn(1000)
# построение графика:
scatter(x,y,markersize=3,alpha=.8,legend=false)
```

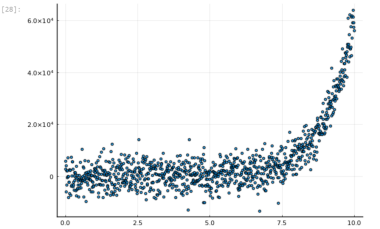

Рис. 11: Пример функции

```
[30]: # определение массива для нахождения коэффициентов полинома:
A = [ones(1000) x x.^2 x.^3 x.^4 x.^5]
# решение матричного уравнения:
c = A\y
# построение полинома:
const f = c[1]*ones(1000) + c[2]*x + c[3]*x.^2 + c[4]*x.^3 + c[5]*x.^4 + c[6]*x.^5
# построение графика аппроксимирующей функции:
plot!(x,f,linewidth=3, color=:red)
```

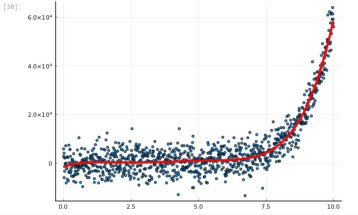

Рис. 12: Пример аппроксимации исходной функции полиномом 5-й степени

Две оси ординат

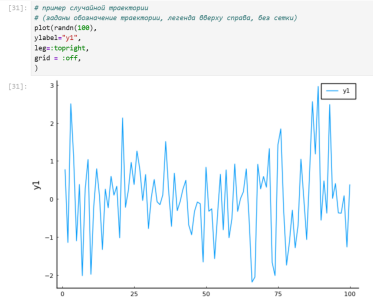

Рис. 13: Пример отдельно построенной траектории

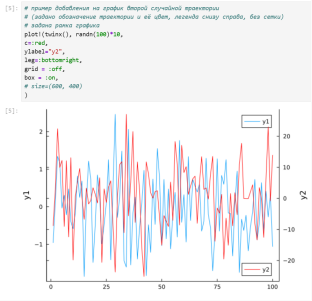

Рис. 14: Пример двух траекторий на одном графике с двумя осями ординат

График поверхности

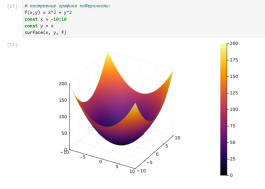

Рис. 15: График поверхности (функция surface())

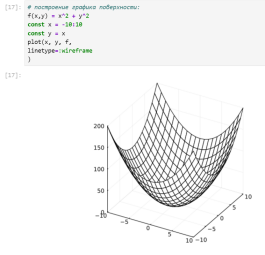

Рис. 16: График поверхности (функция plot())

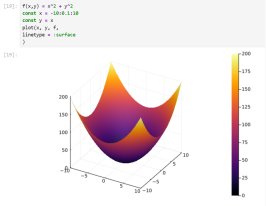

Рис. 17: Сглаженный график поверхности

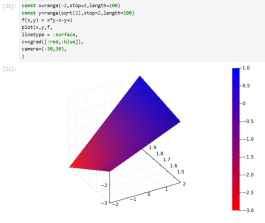

Рис. 18: График поверхности с изменённым углом зрения

Гистограммы

- Используется пакет распределений Distributions

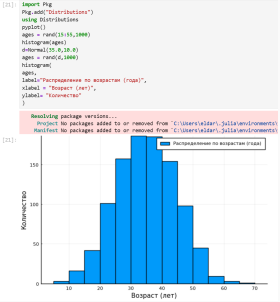

Рис. 19: Гистограмма нормального распределения

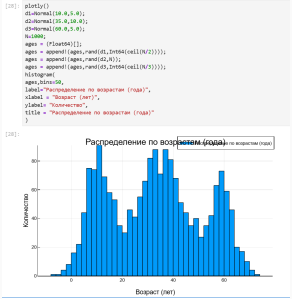

Рис. 20: Гистограмма распределения людей по возрастам

Подграфики

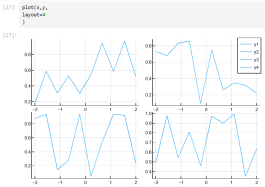

Рис. 21: Серия из 4-х графиков в сетке

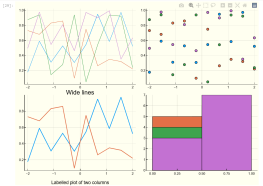

Рис. 22: Объединение нескольких графиков в одной сетке

Рис. 23: Разнообразные варианты представления данных

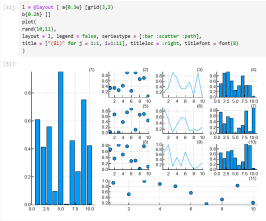

Рис. 24: Демонстрация применения сложного макета для построения графиков

Выводы

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы, я освоил синтаксис языка Julia для построения графиков.